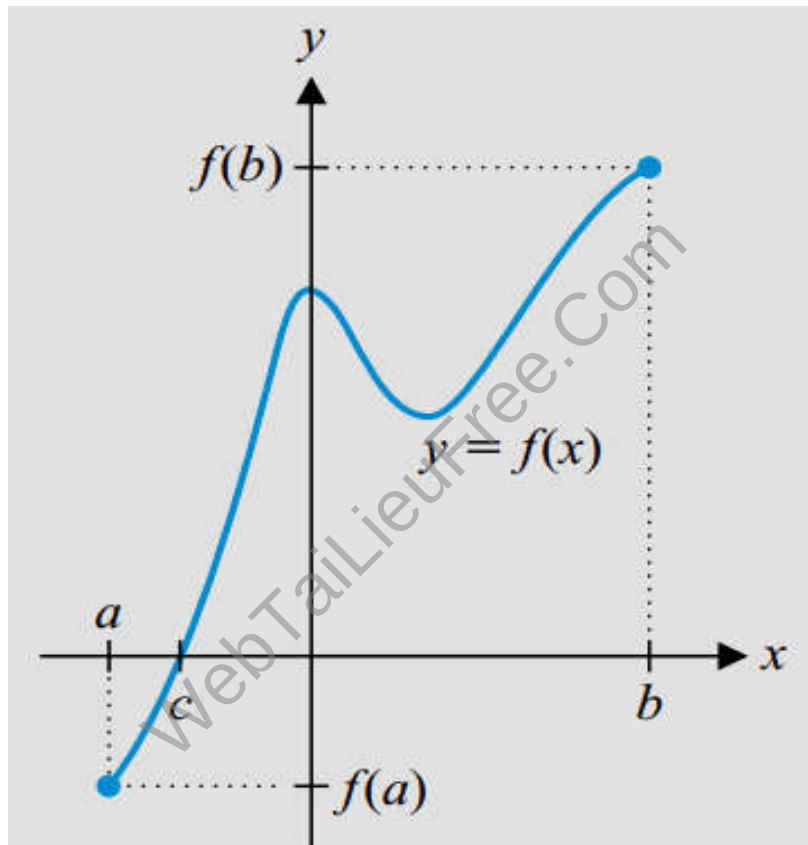


§2. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Sau khi học xong bài này, bạn có thể:

- ◆ Hiểu khái niệm hàm số liên tục;
- ◆ Biết cách xét tính liên tục hàm số;
- ◆ Biết cách tìm và phân loại điểm gián đoạn;
- ◆ Hiểu được tính chất hàm số liên tục;
- ◆ Hiểu được ý nghĩa quan trọng của hàm số liên tục trên tập đóng và bị chặn.



1. Định nghĩa

- (i) Hàm số $y = f(x)$ gọi là *liên tục tại x_0* nếu: $f(x)$ xác định trong lân cận x_0 và $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- (ii) Hàm số $y = f(x)$ gọi là *liên tục trái tại x_0* nếu: $f(x)$ xác định trong lân cận trái x_0 và $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$
- (iii) Hàm số $y = f(x)$ gọi là *tục phải tại x_0* nếu: $f(x)$ xác định trong lân cận phải x_0 và $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

(iv) Hàm số $y = f(x)$ gọi là liên tục trên khoảng (a, b) nếu $f(x)$ liên tục tại $\forall x \in (a, b)$.

(v) Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b] \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } (a, b). \\ f(x) \text{ liên tục trái tại } b, \text{ liên tục phải tại } a. \end{cases}$

(vi) Hàm số $y = f(x)$ gọi là **gián đoạn tại x_0** nếu $f(x)$ không liên tục tại x_0 . Khi đó x_0 gọi là điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.

❖ Nhận xét

Hàm số $f(x)$ **không liên tục tại x_0** khi ít nhất một trong các điều kiện sau đây thỏa mãn:

- ◆ Hàm số $f(x)$ không xác định tại x_0 ;
- ◆ Hàm số $f(x)$ không xác định trong lân cận x_0 ;
- ◆ Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$;
- ◆ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

Hàm số $f(x)$ **không liên tục phải tại x_0** khi ít nhất một trong các điều kiện sau đây thỏa mãn:

- ◆ Hàm số $f(x)$ không xác định tại x_0 ;
- ◆ Hàm số $f(x)$ không xác định trong lân cận phải x_0 ;
- ◆ Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$;
- ◆ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$.

Tương tự đối với trường hợp **không liên tục trái tại x_0** .

Ví dụ 2.13

a) Xét tính liên tục hàm số $f(x) = \tan 2x$

b) Xét tính liên tục hàm số $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

Giải

a) Tập xác định hàm số là: $D = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right\}$ (k là số nguyên)

-Tại các điểm $x_0 = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$: Hàm số không xác định nên không liên tục.

-Tại các điểm x_0 mà $x_0 \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$: Hàm số xác định và $f(x_0) = \tan 2x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \tan 2x = \tan 2x_0 = f(x_0)$$

Suy ra, hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 .

Vậy hàm số $f(x)$ liên tục trên tập $D = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right\}$.

b) Tập xác định hàm số là: $D = [-3, 3]$

-Tại các điểm $x_0 \notin [-3, 3]$: Hàm số không xác định nên không liên tục.

-Tại các điểm $x_0 \in (-3, 3)$: $f(x_0) = \sqrt{9 - x_0^2}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - x_0^2} = f(x_0)$.

Suy ra, hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 .

-Tại điểm $x_0 = 3$: $f(3) = \sqrt{9 - 3^2} = 0$; hàm số không xác định lân cận phải $x_0 = 3$ nên không liên tục phải tại $x_0 = 3$; $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \sqrt{9 - 3^2} = 0 = f(3)$ nên hàm số liên tục trái tại $x_0 = 3$.

-Tại điểm $x_0 = -3$: $f(-3) = \sqrt{9 - (-3)^2} = 0$; hàm số không xác định lân cận trái $x_0 = -3$ nên không liên tục phải tại $x_0 = -3$; $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \sqrt{9 - (-3)^2} = 0 = f(-3)$ nên hàm số liên tục phải tại $x_0 = -3$.

Vậy hàm số $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ liên tục trên tập $D = [-3, 3]$.

2. Hàm số sơ cấp

- ♦ Các hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, hàm lượng giác, hàm lượng giác ngược gọi là các hàm sơ cấp cơ bản.
- ♦ Mọi hàm số có được từ các hàm số sơ cấp cơ bản, bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và phép hợp hai hàm số, được gọi là hàm số sơ cấp.

3. Định lý

- (i) $f(x)$ liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{ liên tục trái tại } x_0 \\ f(x) \text{ liên tục phải tại } x_0 \end{cases}$
- (ii) Nếu $f(x)$, $g(x)$ liên tục tại x_0 thì: $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ (với $g(x_0) \neq 0$) cũng liên tục tại x_0 .
- (iii) Nếu hàm $u(x)$ liên tục tại x_0 và $f(u)$ liên tục tại $u_0 = u(x_0)$ thì hàm hợp $f(u(x))$ liên tục tại x_0 .
- (iv) Mọi hàm số sơ cấp đều liên tục trên miền xác định của nó.

Ví dụ 2.14 Xét tính liên tục hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|} & \text{khi } x \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Giải

Tập xác định hàm số là $D = \mathbb{R}$.

Tại các điểm $x_0 \neq 0$: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x_0}{|x_0|} = f(x_0) \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 .

Tại điểm $x_0 = 0$: Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0) \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ liên tục

phải tại 0. Vì $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\sin x}{-x} \right) = -1 \neq 1 = f(0) \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ không

liên tục trái tại 0. Vì tại $x_0 = 0$ hàm số liên tục phải nhưng không liên tục trái nên không liên tục.

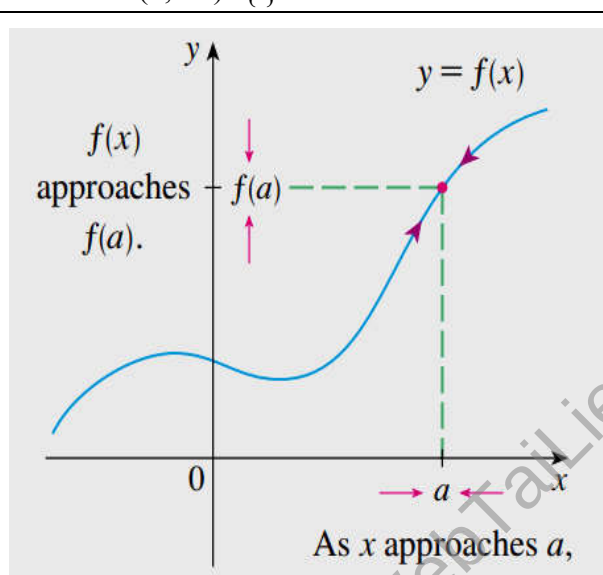
Vậy hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; tại 0 hàm số liên tục phải nhưng không liên tục trái.

Ví dụ 2.15 Xét tính liên tục các hàm số : a) $f(x) = \sqrt{x-3}$ b) $g(x) = \frac{x+1}{\ln x}$

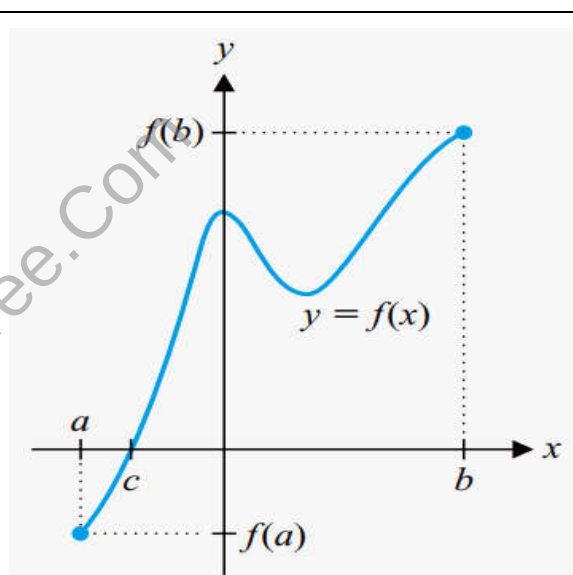
Giải

a) Hàm số $f(x) = \sqrt{x-3}$ là hàm số sơ cấp có tập xác định $D = [3; +\infty)$ nên liên tục trên $D = [3; +\infty)$.

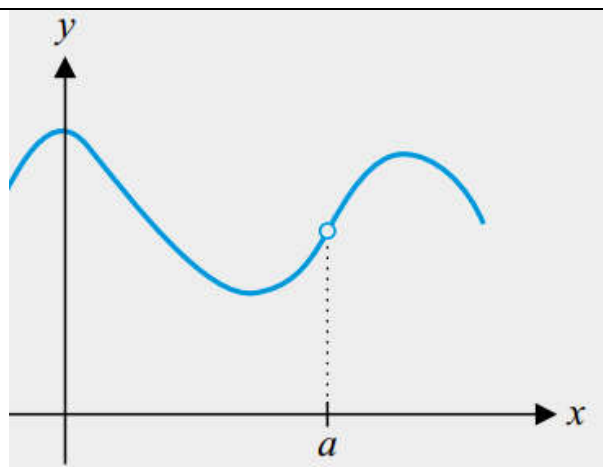
b) Hàm số $g(x) = \frac{x+1}{\ln x}$ là hàm số sơ cấp có tập xác định $D = (0; +\infty) \setminus \{1\}$ nên liên tục trên $D = (0; +\infty) \setminus \{1\}$.



Hàm số $f(x)$ liên tục tại a

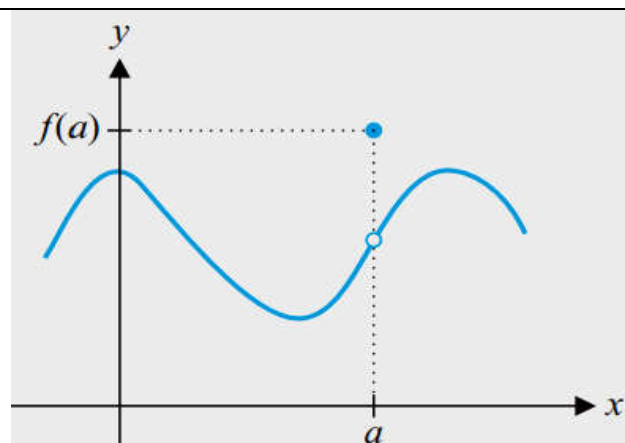


Hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$

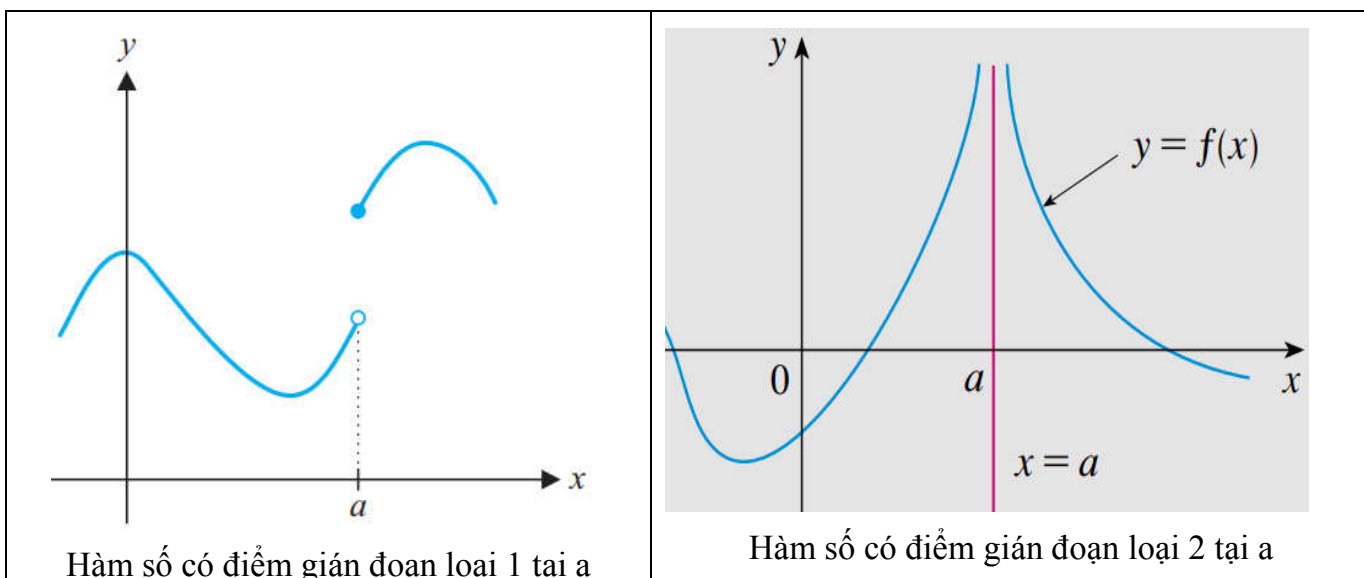


$f(a)$ is not defined (the graph has a hole at $x = a$).

Hàm số có điểm gián đoạn bỏ được tại a



$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ exists and $f(a)$ is defined, but $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ (the graph has a hole at $x = a$).



4. Phân loại điểm gián đoạn

Giả sử hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm x_0 .

(i) Nếu các giới hạn phải $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$ và giới hạn trái

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$ đều tồn tại hữu hạn thì x_0 gọi là điểm gián đoạn loại 1. Khi

đó $k = f(x_0^+) - f(x_0^-)$ gọi là bước nhảy của hàm số $f(x)$ tại x_0 . Đặc biệt khi $k = 0$ thì x_0 còn gọi là điểm gián đoạn khử được (hay bỏ được).

(ii) Điểm gián đoạn không phải loại 1 gọi là điểm gián đoạn loại 2.

Ví dụ 2.16 Xét tính liên tục và phân loại điểm gián đoạn (nếu có) hàm bậc thang đơn vị (unit step function, Heaviside's unit function):

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0 \\ 1 & \text{khi } t > 0 \end{cases}$$

Giải

Tập xác định hàm số là $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Tại $t_0 = 0$ hàm số không xác định nên không liên tục. Hàm số cũng không liên tục trái, cũng không liên tục phải tại $t_0 = 0$.

Tại các điểm $t_0 < 0$: $\lim_{t \rightarrow t_0^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} 0 = 0 = u(t_0)$ nên hàm số liên tục.

Tại các điểm $t_0 > 0$: $\lim_{t \rightarrow t_0^+} u(t) = \lim_{t \rightarrow t_0^+} 1 = 1 = u(t_0)$ nên hàm số liên tục.

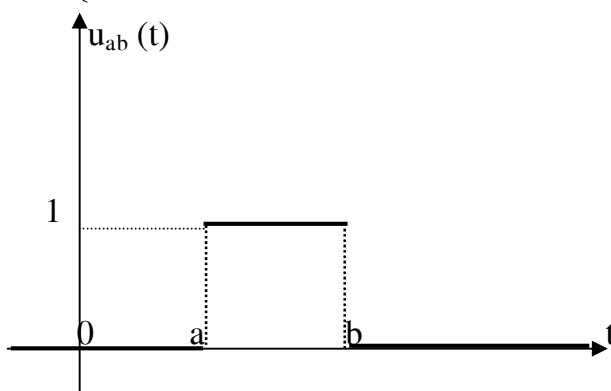
$$u(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} u(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} 1 = 1 \text{ và } u(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

Suy ra $t_0 = 0$ là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số và bước nhảy

$$k = u(0^+) - u(0^-) = 1 - 0 = 1$$

Ví dụ 2.18 Xét tính liên tục và phân loại điểm gián đoạn (nếu có) hàm lọc:

$$u_{ab}(t) = \begin{cases} 1 & \text{khi } a < t < b \\ 0 & \text{khi } t < a \vee t > b \end{cases}, \text{ có đồ thị như hình vẽ sau}$$



Hàm số này mô tả trạng thái một công tắc chuyển từ "OFF" sang "ON" ở thời điểm a rồi đến thời điểm b chuyển từ "ON" sang "OFF" và giữ nguyên trạng thái đó.

Giải

Bằng phương pháp tương tự ví dụ trên ta được:

Hàm số liên tục trên các khoảng: $(-\infty, a)$, (a, b) , $(b, +\infty)$

Hàm số không liên tục, không liên tục trái cũng không liên tục phải tại các điểm a, b .

Điểm a là điểm gián đoạn loại 1 có bước nhảy $k_1 = 1$, điểm b là điểm gián đoạn loại 1 có bước nhảy $k_2 = -1$.

Ví dụ 2.19 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\ln x} & \text{khi } x \neq 1 \\ A & \text{khi } x = 1 \end{cases}$

a) Xác định hằng số A để hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$.

b) Tìm tập hợp các điểm mà hàm số $f(x)$ liên tục.

Giải

Tập xác định hàm số là $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} = (0; +\infty)$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1 \quad (\text{đặt } t = x - 1)$$

$$\text{Hàm số liên tục tại } x_0 = 1 \text{ khi: } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Leftrightarrow 1 = A.$$

Vậy giá trị hằng số A để hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$ là $A = 1$.

b) Tại các điểm x_0 mà $x_0 \leq 0$ thì hàm số không xác định nên không liên tục. Các điểm gián đoạn này đều là điểm gián đoạn loại 2.

Tại các điểm x_o mà $0 < x_o < 1$ hoặc $1 < x_o < +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_o} \frac{x-1}{\ln x} = \frac{x_o-1}{\ln x_o} = f(x_o)$$

nên hàm số liên tục.

Tại điểm $x_o = 1$ thì hàm số liên tục khi $A=1$ và không liên tục khi $A \neq 1$.

Kết luận

Khi $A=1$ tập các điểm mà hàm số liên tục là $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\}$.

Khi $A \neq 1$ tập các điểm mà hàm số liên tục là $\mathbb{D} \setminus \{1\}$. Khi đó $x_o = 1$ là điểm gián đoạn bỏ được.

Ví dụ 2.20 Cho hàm số $f(x) = \frac{x+3}{\ln|x|}$

- Tìm tập hợp các điểm mà hàm số $f(x)$ liên tục.
- Tìm các điểm gián đoạn và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số.

Giải

Tập xác định hàm số là $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}: x \neq 0 \text{ và } x \neq \pm 1\}$

a) Tại các điểm x_o mà $x_o \neq 0$ và $x_o \neq \pm 1$: Vì $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_o} \frac{x+3}{\ln|x|} = \frac{x_o+3}{\ln|x_o|} = f(x_o)$ nên hàm số liên tục tại x_o .

Tại $x_o = 0$ hoặc $x_o = 1$ hoặc $x_o = -1$: Hàm số không xác định nên không liên tục.

Vậy tập các điểm mà hàm số $f(x)$ liên tục là $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}: x \neq 0 \text{ và } x \neq \pm 1\}$.

b) Các điểm gián đoạn hàm số là $x_o = 0$, $x_o = 1$, $x_o = -1$.

Tại điểm gián đoạn $x_o = 0$: Vì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+3}{\ln|x|} = \frac{0+3}{-\infty} = 0$ nên $x_o = 0$ là điểm gián đoạn loại 1 và còn là điểm gián đoạn bỏ được của hàm số.

Tại hai điểm gián đoạn $x_o = \pm 1$: Vì $\lim_{x \rightarrow \pm 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{x+3}{\ln|x|} = \infty$ nên $x_o = \pm 1$ là điểm gián đoạn loại hai của hàm số.

5. Tính chất của hàm số liên tục trên một đoạn

- Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì $f(x)$ bị chặn trên $[a, b]$. Tức là, tồn tại các hằng số M_1, M_2 sao cho $M_1 \leq f(x) \leq M_2, \forall x \in [a, b]$.
- Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và đạt giá trị nhỏ nhất trên $[a, b]$. Tức là, tồn tại $x_1, x_2 \in [a, b]$ sao cho $GTNN = m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M = GTLN, \forall x \in [a, b]$.

- (iii) Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì $f(x)$ đạt giá trị trung gian trên $[a, b]$. Tức là, nếu $M = \max\{f(x) : x \in [a, b]\}$, $m = \min\{f(x) : x \in [a, b]\}$ thì $\forall k$ thỏa $m < k < M$, luôn $\exists x_0 \in (a, b)$ sao cho $f(x_0) = k$.

*** Hệ quả:** (chứng minh phương trình có nghiệm)

- Nếu $\begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } [a, b] \\ f(a).f(b) < 0 \end{cases}$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm $x_0 \in (a, b)$.

Ví dụ 2.21 Chứng minh phương trình $x5^x - 6 = 0$ có nghiệm.

Giải

Xét hàm số $f(x) = x5^x - 6$ là hàm số sơ cấp có tập xác định là $\mathbb{R}$ nên liên tục trên $\mathbb{R}$.

Suy ra hàm số $f(x) = x5^x - 6$ liên tục trên mọi đoạn $[a, b]$. Tiếp theo ta cần tìm hai số a, b sao cho $f(a)f(b) < 0$.

Để thấy $f(0) = 05^0 - 6 = -6 < 0$, $f(2) = 2.5^2 - 6 = 44 > 0$

Ta có $f(x) = x5^x - 6$ liên tục trên $[0, 2]$ và $f(0)f(2) = -226 < 0$ nên phương trình $f(x) = x5^x - 6 = 0$ có nghiệm thuộc $(0, 2)$.

Vậy phương trình $x5^x - 6 = 0$ có nghiệm.

BÀI TẬP

Bài 2.9

Dựa vào hàm lọc, hãy viết hàm số mô tả trạng thái một công tắc mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày trong gia đình:

$$\dots \rightarrow "ON" \rightarrow "OFF" \rightarrow "ON" \rightarrow "OFF" \rightarrow \dots$$

Cho biết hàm số này gián đoạn tại các điểm nào và nếu là điểm gián đoạn loại 1 thì chỉ ra bước nhảy. (ở đây bỏ qua bài toán quá độ)

Bài 2.10 Xét tính liên tục các hàm số sau: (và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số)

$$\text{a) } y = \frac{\ln x + 3}{\ln x - 1} \quad \text{b) } y = \begin{cases} \frac{5^x - 4^x}{x^2 - x} & \text{khi } x \neq 0 \\ \ln \frac{5}{4} & \text{khi } x = 0 \end{cases} \quad \text{c) } y = \begin{cases} x \ln(x^2) & \text{khi } x \neq 0 \\ a & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

Bài 2.11 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{2 \ln x} & \text{khi } x \neq 1 \\ A & \text{khi } x = 1 \end{cases}$

a) Tính $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Xác định hằng số A để hàm $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 1$.

b) Với giá trị A tìm được ở câu (a), xét tính liên tục của hàm $f(x)$.

Bài 2.12 a) Chứng minh phương trình $x2^x - 1 = 0$ có nghiệm dương nhỏ hơn 1.

b) Chứng minh phương trình $x.9^x = 99$ có nghiệm.

Bài 2.13

- a) Chứng minh mọi phương trình bậc ba: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, $a \neq 0$ luôn có ít nhất một nghiệm thực.
- b) Chứng minh mọi phương trình bậc lẻ (n lẻ) hệ số thực: $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, $a_k \in \mathbb{R}$, $k = \overline{0, n}$ và $a_n \neq 0$, luôn có ít nhất một nghiệm thực.

Bài 2.14 Lực hấp dẫn của Trái Đất đối với một đơn vị khối lượng cách tâm Trái Đất một khoảng cách r là

$$F(r) = \begin{cases} \frac{GMr}{R^3} & \text{khi } r < R \\ \frac{GM}{r^2} & \text{khi } r \geq R \end{cases}$$

trong đó M là khối lượng Trái Đất, R là bán kính Trái Đất, G là hằng số lực hấp dẫn. Hỏi $F(r)$ có là hàm số liên tục không? Tại sao?

Bài 2.15 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x & \text{khi } x < 2 \\ x^3 - ax & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$, với $a = \text{const}$

Tìm hằng số a để hàm số liên tục trên khoảng $(-\infty, +\infty)$.

Bài 2.16 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{khi } x < 2 \\ ax^2 - bx + 3 & \text{khi } 2 \leq x < 3 \\ 2x - a + b & \text{khi } x \geq 3 \end{cases}$, với $a = \text{const}$ và $b = \text{const}$

Tìm các hằng số a, b để hàm số liên tục trên khoảng $(-\infty, +\infty)$.

Bài 2.17 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{khi } x < 0 \\ 2x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{khi } x > 1 \end{cases}$

- a) Tìm tập hợp các điểm mà hàm số $f(x)$ liên tục.
- b) Tìm các điểm gián đoạn và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số.

Bài 2.18 Một thiền viện trên đỉnh núi và một ngôi làng nhỏ dưới chân núi nối với nhau bằng một con đường núi hiểm trở duy nhất. Một thiền sư khởi hành lúc 6 giờ sáng từ thiền viện đi xuống ngôi làng dưới chân núi và lúc 6 giờ chiều thì đến nơi. Thiền sư nghỉ lại một đêm ở ngôi làng. Sáng hôm sau thiền sư khởi hành lúc 6 giờ sáng từ ngôi làng đi lên đỉnh núi theo đúng con đường cũ và lúc 6 giờ chiều thì đến thiền viện trên đỉnh núi. Chứng minh rằng, tồn tại một nơi (địa điểm) trên con đường nối thiền viện với ngôi làng mà thiền sư có mặt ở nơi này vào cùng một thời điểm ở lượt đi và lượt về trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Bài 2.19 * Hàm số chẵn - Hàm số lẻ:

Cho hàm số $y = f(x)$ có miền xác định D là tập đối xứng (tức là nếu $x \in D$ thì $(-x) \in D$).

- $f(x)$ gọi là hàm chẵn $\Leftrightarrow f(-x) = f(x), \forall x \in D$.
- $f(x)$ gọi là hàm lẻ $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x), \forall x \in D$.

Tìm miền xác định và xét tính chẵn, lẻ các hàm số sau:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2} & \text{b) } f(x) &= \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) & \text{c) } f(x) &= \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) \\ \text{d) } shx &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \text{e) } chx &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \text{f) } thx &= \frac{shx}{chx} & \text{g) } coth x &= \frac{chx}{shx} \end{aligned}$$

Bài 2.20

Câu 1 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khẳng định nào sau đây sai ?

- A.** Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[a; b]$.
- B.** Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[a; b]$.
- C.** Nếu $f(a)f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trên đoạn $[a; b]$.
- D.** Nếu $f(a)f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên khoảng $(a; b)$.

Câu 2 Khẳng định nào sau đây sai?

- A) Mọi hàm số sơ cấp đều liên tục trên tập xác định của nó.
- B) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 thì $f(x)$ liên tục trái và liên tục phải tại điểm x_0 .
- C) Nếu các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục tại điểm x_0 thì hàm $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ cũng liên tục tại điểm x_0 .
- D) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trái và liên tục phải tại điểm x_0 thì $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 .

Câu 3 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

giá trị của hằng số m để hàm số liên tục tại $x = 0$ là

- A) $m = 0$
- B) $m = 1$
- C) $m = \frac{1}{2}$
- D) $m = \frac{1}{4}$

Câu 4 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên các đoạn $[a; b], [b; c]$. Khẳng định nào sau đây sai ?

- A.** Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[a; b]$.
- B.** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$.
- C.** Đồ thị hàm số trên đoạn $[a; b]$ có thể vẽ được bằng đúng 1 nét bút (mỗi lần đặt bút xuống vẽ đến khi nhấc bút lên là 1 nét).
- D.** Nếu $f(a)f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên khoảng $(a; b)$.